Corrigé — Signaux sonores et lumineux

Propagation du son, vitesse, fréquence et période, domaine audible, risques auditifs, propagation de la lumière, année-lumière, mesures de distance par écho

3e — Physique-chimie · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

50 Hz : **audible grave** ; 15 000 Hz : **audible aigu** ; 30 000 Hz : **ultrason** ; 10 Hz : **infrason**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$f = \frac{1}{0{,}002} = \underline{500\,\text{Hz}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

La lumière arrive presque instantanément : $d = 340 \times 3 = \underline{1020\,\text{m}}$ (environ 1 km).

CORRIGÉ — Exercice 4

Non : le son a besoin d'un milieu matériel. **Oui** : la lumière se propage dans le vide.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$d = \frac{1500 \times 0{,}8}{2} = \underline{600\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$t = \frac{1{,}5 \times 10^{11}}{3{,}0 \times 10^{8}} = 500\,\text{s} \approx \underline{8min20s}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$300\,000 \times 3{,}15 \times 10^{7} \approx \underline{9{,}5 \times 10^{12}\,\text{km}}$; $4{,}2 \times 9{,}5 \times 10^{12} \approx \underline{4{,}0 \times 10^{13}\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$50\,000\,\text{Hz} > 20\,000\,\text{Hz}$: **non** (ultrasons). $T = \frac{1}{50\,000} = \underline{2 \times 10^{-5}\,\text{s}}$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $d = \frac{340 \times 1{,}2}{2} = \underline{204\,\text{m}}$.
b) $t = \frac{2 \times 204}{3{,}0 \times 10^{8}} \approx \underline{1{,}4 \times 10^{-6}\,\text{s}}$: quasi instantané.
c) $f = \frac{1}{0{,}004} = \underline{250\,\text{Hz}}$, entre 20 et 20 000 Hz : **audible**.
d) Par exemple : **bouchons d'oreilles**, **s'éloigner des enceintes**, faire des pauses.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : 340 m/s contre 300 000 km/s.
b) Faux : ultrason.
c) Vrai.
d) Faux : fréquence basse.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\frac{d}{340} - \frac{d}{5000} = 1{,}4$; $d \times (0{,}002\,94 - 0{,}000\,2) = 1{,}4$: $d \approx \underline{511\,\text{m}}$.